

문1) $\left(\frac{4}{2\sqrt{2}}\right)^{2+\sqrt{2}}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
④ 2 ⑤ 4

문2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2-2}+3x}{x+5}$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

문3) 공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 이 $a_2+a_4=30$, $a_4+a_6=\frac{15}{2}$ 를 만족시킬 때, a_1 의 값은?

- ① 48 ② 56 ③ 64
④ 72 ⑤ 80

문4) 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를 $g(x)=x^2f(x)$ 라 하자. $f(2)=1$, $f'(2)=3$ 일 때, $g'(2)$ 의 값은?

- ① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

문5) $\tan \theta < 0$ 이고 $\cos\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)=\frac{\sqrt{5}}{5}$ 일 때, $\cos \theta$ 의 값은?

- ① $-\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ② $-\frac{\sqrt{5}}{5}$ ③ 0
④ $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

문6) 함수 $f(x)=2x^3-9x^2+ax+5$ 는 $x=1$ 에서 극대이고, $x=b$ 에서 극소이다. $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

문7) 모든 항이 양수이고 첫째항과 공차가 같은 등차수열 $\{a_n\}$ 이

$\sum_{k=1}^{15} \frac{1}{\sqrt{a_k}+\sqrt{a_{k+1}}} = 2$ 를 만족시킬 때, a_4 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

문8) 점 $(0, 4)$ 에서 곡선 $y=x^3-x+2$ 에 그은 접선의 x 절편은?

- ① $-\frac{1}{2}$ ② -1 ③ $-\frac{3}{2}$
④ -2 ⑤ $-\frac{5}{2}$

문9) 함수 $f(x)=a-\sqrt{3}\tan 2x$ 가 닫힌구간 $\left[-\frac{\pi}{6}, b\right]$ 에서 최댓값 7, 최솟값 3을 가질 때, $a \times b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

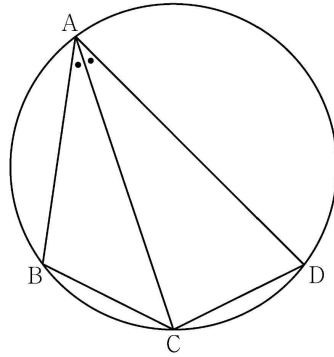
- ① $\frac{\pi}{2}$ ② $\frac{5\pi}{12}$ ③ $\frac{\pi}{3}$
④ $\frac{\pi}{4}$ ⑤ $\frac{\pi}{6}$

문10) 두 곡선 $y = x^3 + x^2$, $y = -x^2 + k$ 와 y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 A, 두 곡선 $y = x^3 + x^2$, $y = -x^2 + k$ 와 직선 $x = 2$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 B라 하자. $A = B$ 일 때, 상수 k 의 값은? (단, $4 < k < 5$)

- ① $\frac{25}{6}$ ② $\frac{13}{3}$ ③ $\frac{9}{2}$
④ $\frac{14}{3}$ ⑤ $\frac{29}{6}$

문11) 그림과 같이 사각형 ABCD가 한 원에 내접하고 $\overline{AB} = 5$, $\overline{AC} = 3\sqrt{5}$, $\overline{AD} = 7$, $\angle BAC = \angle CAD$ 일 때, 이 원의 반지름의 길이는?

- ① $\frac{5\sqrt{2}}{2}$
② $\frac{8\sqrt{5}}{5}$
③ $\frac{5\sqrt{5}}{3}$
④ $\frac{8\sqrt{2}}{3}$
⑤ $\frac{9\sqrt{3}}{4}$



문12) 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$n-1 \leq x < n$ 일 때, $|f(x)| = |6(x-n+1)(x-n)|$ 이다.
(단, n 은 자연수이다.)

열린구간 $(0, 4)$ 에서 정의된 함수 $g(x) = \int_0^x f(t)dt - \int_x^4 f(t)dt$ 가

$x = 2$ 에서 최솟값 0을 가질 때, $\int_{\frac{1}{2}}^4 f(x)dx$ 의 값은?

- ① $-\frac{3}{2}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

문13) 자연수 m ($m \geq 2$)에 대하여 m^{12} 의 n 제곱근 중에서 정수가 존재하도록 하는 2 이상의 자연수 n 의 개수를 $f(m)$ 이라 할 때,

$\sum_{m=2}^9 f(m)$ 의 값은?

- ① 37 ② 42 ③ 47
④ 52 ⑤ 57

문14) 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를 다음과 같이 정의한다.

$$g(x) = \begin{cases} x & (x < -1 \text{ or } x > 1) \\ f(x) & (-1 \leq x \leq 1) \end{cases}$$

함수 $h(x) = \lim_{t \rightarrow 0+} g(x+t) \times \lim_{t \rightarrow 2+} g(x+t)$ 에 대하여

보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. $h(1) = 3$
ㄴ. 함수 $h(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.
ㄷ. 함수 $g(x)$ 가 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 감소하고 $g(-1) = -2$ 이면 함수 $h(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 최솟값을 갖는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

문15) 모든 항이 자연수이고 다음 조건을 만족시키는 모든 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 a_9 의 최댓값과 최솟값 각각 M , m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은?

(㉠) $a_7 = 40$

(㉡) 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+2} = \begin{cases} a_{n+1} + a_n & (a_{n+1} \text{이 } 3 \text{의 배수가 아닌 경우}) \\ \frac{1}{3}a_{n+1} & (a_{n+1} \text{이 } 3 \text{의 배수인 경우}) \end{cases}$$

이다.

- ① 216 ② 218 ③ 220
④ 222 ⑤ 224

문16) 방정식 $\log_2(3x+2) = 2 + \log_2(x-2)$ 를 만족시키는 실수 x 의 값을 구하시오.

문17) 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x) = 4x^3 - 2x$ 이고 $f(0) = 3$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

문18) 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^5 (3a_k + 5) = 55$,

$\sum_{k=1}^5 (a_k + b_k) = 32$ 일 때, $\sum_{k=1}^5 b_k$ 의 값을 구하시오.

문19) 방정식 $2x^3 - 6x^2 + k = 0$ 의 서로 다른 양의 실근의 개수가 2가 되도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

문20) 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t ($t \geq 0$)에서의 속도 $v(t)$ 와 가속도 $a(t)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (㉠) $0 \leq t \leq 2$ 일 때, $v(t) = 2t^3 - 8t$ 이다.
 (㉡) $t \geq 2$ 일 때, $a(t) = 6t + 4$ 이다.

시각 $t=0$ 에서 $t=3$ 까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.

문21) 자연수 n 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$f(x) = \begin{cases} |3^{x+2} - n| & (x < 0) \\ |\log_2(x+4) - n| & (x \geq 0) \end{cases}$ 이라 하자. 실수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식 $f(x) = t$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$ 라 할 때, 함수 $g(t)$ 의 최댓값이 4가 되도록 하는 모든 자연수 n 의 값의 합을 구하시오.

문22) 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오.

- (㉠) 모든 실수 x 에 대하여
 $f(x) = f(1) + (x-1)f'(g(x))$ 이다.
 (㉡) 함수 $g(x)$ 의 최솟값은 $\frac{5}{2}$ 이다.
 (㉢) $f(0) = -3$, $f(g(1)) = 6$

확률과 통계

문23) 다항식 $(x^3 + 3)^5$ 의 전개식에서 x^9 의 계수는?

- ① 30 ② 60 ③ 90
④ 120 ⑤ 150

문24) 숫자 1, 2, 3, 4, 5 중에서 중복을 허락하여 4개를 택해 일렬로 나열하여 만들 수 있는 네 자리의 자연수 중 4000 이상인 홀수의 개수는?

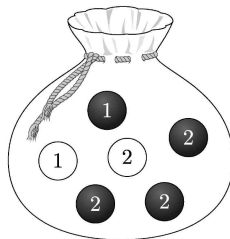
- ① 125 ② 150 ③ 175
④ 200 ⑤ 225

문25) 흰색 마스크 5개, 검은색 마스크 9개가 들어 있는 상자가 있다. 이 상자에서 임의로 3개의 마스크를 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 3개의 마스크 중에서 적어도 한 개가 흰색 마스크일 확률은?

- ① $\frac{8}{13}$ ② $\frac{17}{26}$ ③ $\frac{9}{13}$
④ $\frac{19}{26}$ ⑤ $\frac{10}{13}$

문26) 주머니에 1이 적힌 흰 공 1개, 2가 적힌 흰 공 1개, 1이 적힌 검은 공 1개, 2가 적힌 검은 공 3개가 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼내는 시행을 한다. 이 시행에서 꺼낸 3개의 공 중에서 흰 공이 1개이고 검은 공이 2개인 사건을 A, 꺼낸 3개의 공에 적혀 있는 수를 모두 곱한 값이 8인 사건을 B라 할 때, $P(A \cup B)$ 의 값은?

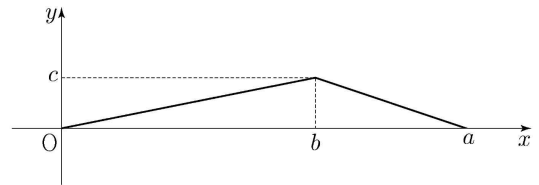
- ① $\frac{11}{20}$ ② $\frac{3}{5}$
③ $\frac{13}{20}$ ④ $\frac{7}{10}$
⑤ $\frac{3}{4}$



문27) 어느 회사에서 생산하는 샴푸 1개의 용량은 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따른다고 한다. 이 회사에서 생산하는 샴푸 중에서 16개를 임의 추출하여 얻은 표본평균을 이용하여 구한 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $746.1 \leq m \leq 755.9$ 이다. 이 회사에서 생산하는 샴푸 중에서 n 개를 임의 추출하여 얻은 표본평균을 이용하여 구하는 m 에 대한 신뢰도 99%의 신뢰구간이 $a \leq m \leq b$ 일 때, $b-a$ 의 값이 6 이하가 되기 위한 자연수 n 의 최솟값은? (단, 용량의 단위는 mL이고, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$, $P(|Z| \leq 2.58) = 0.99$ 로 계산한다.)

- ① 70 ② 74 ③ 78
④ 82 ⑤ 86

문28) 연속확률변수 X 가 갖는 값의 범위는 $0 \leq X \leq a$ 이고, X 의 확률밀도함수의 그래프가 그림과 같다.



$P(X \leq b) - P(X \geq b) = \frac{1}{4}$, $P(X \leq \sqrt{5}) = \frac{1}{2}$ 일 때, $a+b+c$ 의 값은? (단, a, b, c 는 상수이다.)

- ① $\frac{11}{2}$ ② 6 ③ $\frac{13}{2}$
④ 7 ⑤ $\frac{15}{2}$

문29) 앞면에는 1부터 6까지의 자연수가 하나씩 적혀 있고
뒷면에는 모두 0이 하나씩 적혀있는 6장의 카드가 있다.
이 6장의 카드가 그림과 같이 6 이하의 자연수 k 에 대하여
 k 번째 자리에 자연수 k 가 보이도록 놓여 있다.



이 6장의 카드와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k 이면 k 번째 자리에
놓여 있는 카드를 한 번 뒤집어 제자리에 놓는다.

위의 시행을 3번 반복한 후 6장의 카드에 보이는 모든 수의 합이
짝수일 때, 주사위의 1의 눈이 한 번만 나왔을 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다.
 $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

문30) 집합 $X = \{x \mid x \text{는 } 10 \text{ 이하의 자연수}\}$ 에 대하여 다음 조건을
만족시키는 함수 $f: X \rightarrow X$ 의 개수를 구하시오.

- (㉠) 9 이하의 모든 자연수 x 에 대하여 $f(x) \leq f(x+1)$ 이다.
(㉡) $1 \leq x \leq 5$ 일 때 $f(x) \leq x$ 이고, $6 \leq x \leq 10$ 일 때
 $f(x) \geq x$ 이다.
(㉢) $f(6) = f(5) + 6$

미적분

문23) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{\sqrt{x+4}-2}$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

문24) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{1 + \frac{3k}{n}}$ 의 값은?

- ① $\frac{4}{3}$ ② $\frac{13}{9}$ ③ $\frac{14}{9}$
④ $\frac{5}{3}$ ⑤ $\frac{16}{9}$

문25) 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n + 1}{3^n + 2^{2n-1}} = 3$ 일 때, a_2 의 값은?

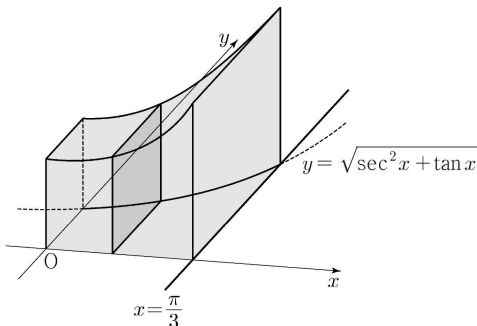
- ① 16 ② 18 ③ 20
④ 22 ⑤ 24

문26) 그림과 같이 곡선 $y = \sqrt{\sec^2 x + \tan x}$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{3}$)와 x 축,

y 축 및 직선 $x = \frac{\pi}{3}$ 로 둘러싸인 부분을 밑면으로 하는

입체도형이 있다. 이 입체도형을 x 축에 수직인 평면으로 자른 단면이 모두 정사각형일 때, 이 입체도형의 부피는?

- ① $\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\ln 2}{2}$
② $\frac{\sqrt{3}}{2} + \ln 2$
③ $\sqrt{3} + \frac{\ln 2}{2}$
④ $\sqrt{3} + \ln 2$
⑤ $\sqrt{3} + 2\ln 2$



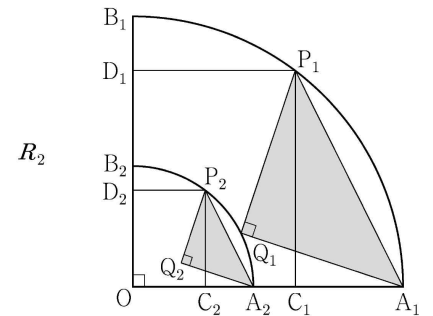
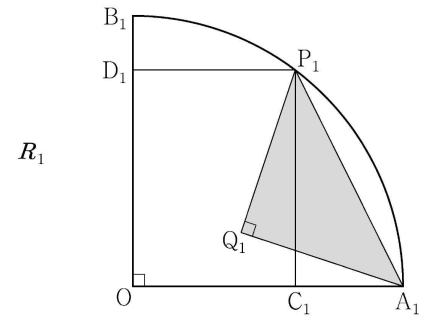
문27) 그림과 같이 중심이 O , 반지름의 길이가 1이고 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{2}$ 인 부채꼴 OA_1B_1 이 있다. 호 A_1B_1 위에 점 P_1 , 선분 OA_1 위에 점 C_1 , 선분 OB_1 위에 점 D_1 을 사각형 $OC_1P_1D_1$ 이 $\overline{OC_1} : \overline{OD_1} = 3:4$ 인 직사각형이 되도록 잡는다.

부채꼴 OA_1B_1 의 내부에 점 Q_1 을 $\overline{P_1Q_1} = \overline{A_1Q_1}$, $\angle P_1Q_1A_1 = \frac{\pi}{2}$ 가 되도록 잡고, 이등변삼각형 $P_1Q_1A_1$ 에 색칠하여 얻은 그림을 R_1 이라 하자.

그림 R_1 에서 선분 OA_1 위의 점 A_2 와 선분 OB_1 위의 점 B_2 를 $\overline{OQ_1} = \overline{OA_2} = \overline{OB_2}$ 가 되도록 잡고, 중심이 O , 반지름의 길이가 $\overline{OQ_1}$, 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{2}$ 인 부채꼴 OA_2B_2 를 그린다. 그림 R_1 을 얻은 것과 같은 방법으로 네 점 P_2, C_2, D_2, Q_2 를 잡고, 이등변삼각형 $P_2Q_2A_2$ 에 색칠하여 얻은 그림을 R_2 라 하자. 이와 같은 과정을 계속하여 n 번째 얻은 그림 R_n 에 색칠되어 있는 부분의 넓이를 S_n 이라 할 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 의

값은?

- ① $\frac{9}{40}$
② $\frac{1}{4}$
③ $\frac{11}{40}$
④ $\frac{3}{10}$
⑤ $\frac{13}{40}$



⋮

⋮

문28) 그림과 같이 중심이 O이고 길이가 2인 선분 AB를

지름으로 하는 반원 위에 $\angle AOC = \frac{\pi}{2}$ 인 점 C가 있다.

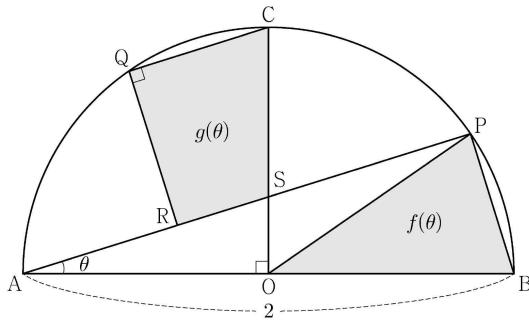
호 BC 위에 점 P와 호 CA 위에 점 Q를 $\overline{PB} = \overline{QC}$ 가 되도록

잡고, 선분 AP 위에 점 R를 $\angle CQR = \frac{\pi}{2}$ 가 되도록 잡는다.

선분 AP와 선분 CO의 교점을 S라 하자. $\angle PAB = \theta$ 일 때, 삼각형 POB의 넓이를 $f(\theta)$, 사각형 CQRS의 넓이를 $g(\theta)$ 라

하자. $\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{3f(\theta) - 2g(\theta)}{\theta^2}$ 의 값은? (단, $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$)

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5



문29) 세 상수 a, b, c 에 대하여 함수 $f(x) = ae^{2x} + be^x + c$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$\begin{aligned} & \textcircled{㉞} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x) + 6}{e^x} = 1 \\ & \textcircled{㉟} f(\ln 2) = 0 \end{aligned}$$

함수 $f(x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, $\int_0^{14} g(x) dx = p + q \ln 2$ 이다.

$p + q$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 유리수이고, $\ln 2$ 는 무리수이다.)

문30) 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 와 함수

$g(x) = e^{\sin \pi x} - 1$ 에 대하여 실수 전체의 집합에서 정의된 합성함수 $h(x) = g(f(x))$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- ⑦ 함수 $h(x)$ 는 $x=0$ 에서 극댓값 0을 갖는다.
- ⑧ 열린구간 $(0, 3)$ 에서 방정식 $h(x)=1$ 의 서로 다른 실근의 개수는 7이다.

$f(3) = \frac{1}{2}$, $f'(3) = 0$ 일 때, $f(2) = \frac{q}{p}$ 이다. $p + q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

기하

문23) 좌표공간의 점 $A(2, 2, -1)$ 을 x 축에 대하여 대칭이동한 점을 B 라 하자. 점 $C(-2, 1, 1)$ 에 대하여 선분 BC 의 길이는?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

문24) 초점이 $F\left(\frac{1}{3}, 0\right)$ 이고 준선이 $x = -\frac{1}{3}$ 인 포물선이 점 $(a, 2)$ 를 지날 때, a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

문25) 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 위의 점 $(2, 1)$ 에서의 접선의

기울기가 $-\frac{1}{2}$ 일 때, 이 타원의 두 초점 사이의 거리는?

(단, a, b 는 양수이다.)

- ① $2\sqrt{3}$ ② 4 ③ $2\sqrt{5}$ ④ $2\sqrt{6}$ ⑤ $2\sqrt{7}$

문26) 좌표평면에서 세 벡터

$$\vec{a} = (2, 4), \vec{b} = (2, 8), \vec{c} = (1, 0)$$

에 대하여 두 벡터 $\vec{p}, \vec{q}$ 가

$$(\vec{p} - \vec{a}) \cdot (\vec{p} - \vec{b}) = 0, \vec{q} = \frac{1}{2}\vec{a} + t\vec{c} \quad (t \text{는 실수})$$

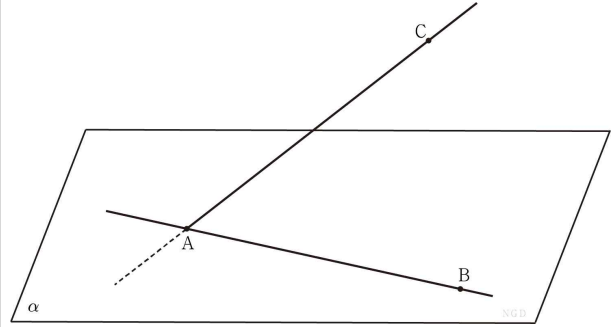
를 만족시킬 때, $|\vec{p} - \vec{q}|$ 의 최솟값은?

- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$ ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

문27) 좌표공간에 직선 AB 를 포함하는 평면 α 가 있다. 평면 α

위에 있지 않은 점 C 에 대하여 직선 AB 와 직선 AC 가 이루는
예각의 크기를 θ_1 이라 할 때 $\sin\theta_1 = \frac{4}{5}$ 이고, 직선 AC 와 평면
 α 가 이루는 예각의 크기는 $\frac{\pi}{2} - \theta_1$ 이다. 평면 ABC 와 평면 α 가
이루는 예각의 크기를 θ_2 라 할 때, $\cos\theta_2$ 의 값은?

- ① $\frac{\sqrt{7}}{4}$ ② $\frac{\sqrt{7}}{5}$ ③ $\frac{\sqrt{7}}{6}$ ④ $\frac{\sqrt{7}}{7}$ ⑤ $\frac{\sqrt{7}}{8}$



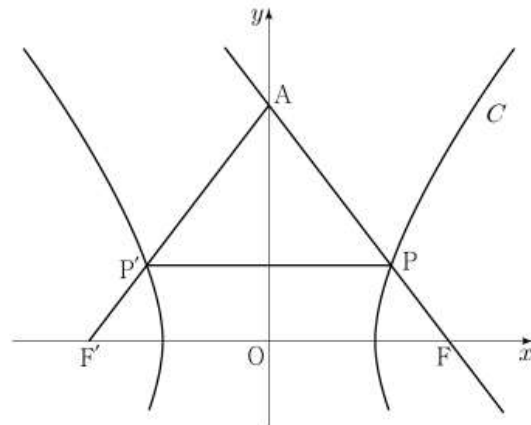
문28) 두 초점이 $F(c, 0), F'(-c, 0)$ ($c > 0$)인 쌍곡선 C 와 y 축
위의 점 A 가 있다. 쌍곡선 C 가 선분 AF 와 만나는 점을 P ,
선분 AF' 와 만나는 점을 P' 이라 하자.

직선 AF 는 쌍곡선 C 의 한 점근선과 평행하고

$$\overline{AP} : \overline{PP'} = 5 : 6, \overline{PF} = 1$$

일 때, 쌍곡선 C 의 주축의 길이는?

- ① $\frac{13}{6}$ ② $\frac{9}{4}$ ③ $\frac{7}{3}$ ④ $\frac{29}{12}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

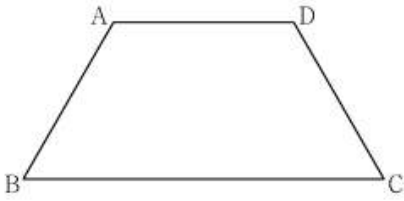


문29) 평면 α 위에 $\overline{AB} = \overline{CD} = \overline{AD} = 2$, $\angle ABC = \angle BCD = \frac{\pi}{3}$ 인 사다리꼴 ABCD가 있다. 다음 조건을 만족시키는 평면 α 위의 두 점 P, Q에 대하여 $\overrightarrow{CP} \cdot \overrightarrow{DQ}$ 의 값을 구하시오.

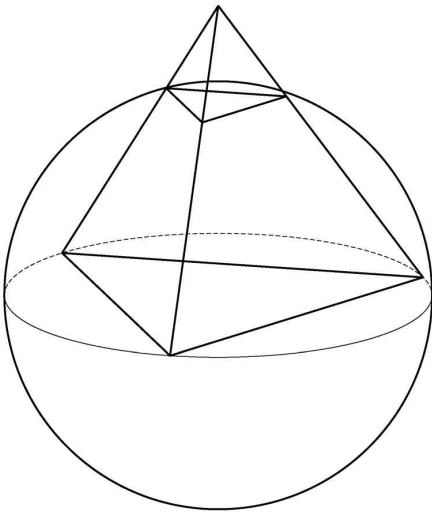
(㉠) $\overrightarrow{AC} = 2(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BP})$

(㉡) $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{PQ} = 6$

(㉢) $2 \times \angle BQA = \angle PBQ < \frac{\pi}{2}$



문30) 좌표공간에 정사면체 ABCD가 있다. 정삼각형 BCD의 외심을 중심으로 하고 점 B를 지나는 구를 S 라 하자. 구 S 와 선분 AB가 만나는 점 중 B가 아닌 점을 P, 구 S 와 선분 AC가 만나는 점 중 C가 아닌 점을 Q, 구 S 와 선분 AD가 만나는 점 중 D가 아닌 점을 R라 하고, 점 P에서 구 S 에 접하는 평면을 α 라 하자. 구 S 의 반지름의 길이가 6일 때, 삼각형 PQR의 평면 α 위로의 정사영의 넓이는 k 이다. k^2 의 값을 구하시오.



확률과 통계

미적분

기하

<보기>

2022년 11월 실전 교육청 실전고사

1	⑤	2	④	3	①	4	③	5	⑤
6	②	7	④	8	④	9	③	10	④
11	①	12	②	13	③	14	①	15	⑤
16	10	17	15	18	22	19	7	20	17
21	33	22	13						
확률과통계				23	③	24	②	25	⑤
26	③	27	②	28	④	29	49	30	100
미적분				23	④	24	③	25	⑤
26	④	27	②	28	②	29	26	30	31
기하				23	⑤	24	③	25	④
26	②	27	①	28	②	29	12	30	24

문1) 22_11_실전 1) ⑤

$$\left(\frac{4}{2^{\sqrt{2}}}\right)^{2+\sqrt{2}} = (2^{2-\sqrt{2}})^{2+\sqrt{2}} = 2^{2^2-(\sqrt{2})^2} = 2^2 = 4$$

문2) 22_11_실전 2) ④

주어진 식의 분모, 분자를 각각 x 로 나누면

$$(\text{주어진 식}) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1 - \frac{2}{x^2}} + 3}{1 + \frac{5}{x}} = 4$$

문3) 22_11_실전 3) ①

등비수열이므로 $a_n = a_1 r^{n-1}$ 이라 하자.

$$a_2 + a_4 = a_1 r + a_1 r^3 = a_1 r(1 + r^2)$$

$$a_4 + a_6 = a_1 r^3 + a_1 r^5 = a_1 r^3(1 + r^2)$$

$$\text{두 식을 나누어보면 } \frac{a_4 + a_6}{a_2 + a_4} = r^2 = \frac{1}{4}$$

$$\text{따라서 } r = \frac{1}{2} \quad (\because r > 0)$$

$$a_2 + a_4 = \frac{a_1}{2} + \frac{a_1}{8} = \frac{5}{8} a_1 = 30$$

$$\therefore a_1 = 48$$

문4) 22_11_실전 4) ③

$g(x) = x^2 f(x)$ 를 미분하면 $g'(x) = 2x f(x) + x^2 f'(x)$ 이므로

$$g'(2) = 4f(2) + 4f'(2) = 4 \cdot 1 + 4 \cdot 3 = 16$$

문5) 22_11_실전 5) ⑤

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\frac{\sqrt{5}}{5} \text{에서 } -\sin\theta = \frac{\sqrt{5}}{5}, \sin\theta = -\frac{\sqrt{5}}{5}$$

$\tan\theta < 0$, $\sin\theta < 0$ 이므로 θ 는 제4사분면의 각이므로 $\cos\theta > 0$

$$\therefore \cos\theta = \sqrt{1 - \sin^2\theta} = \sqrt{1 - \frac{1}{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

문6) 22_11_실전 6) ②

$$f(x) = 2x^3 - 9x^2 + ax + 5$$

$$f'(x) = 6x^2 - 18x + a$$

함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 극대이고, $x=b$ 에서 극소이므로

$$f'(1) = f'(b) = 0$$

근과 계수와의 관계에 의해

$$1 + b = 3, 1 \times b = \frac{a}{6}$$

$$\therefore a = 12, b = 2$$

$$\therefore a + b = 14$$

문7) 22_11_실전 7) ④

공차와 첫째항이 같으므로 공차=첫째항= d 라고 두면

$$a_n = d + (n-1)d = nd$$

$$\sum_{k=1}^{15} \frac{1}{\sqrt{a_k} + \sqrt{a_{k+1}}} = 2 \text{에서}$$

$$\sum_{k=1}^{15} \frac{1}{\sqrt{kd} + \sqrt{(k+1)d}} = \sum_{k=1}^{15} \frac{\sqrt{kd} - \sqrt{(k+1)d}}{-d}$$

$$= \sum_{k=1}^{15} \left\{ \frac{\sqrt{(k+1)d}}{d} - \frac{\sqrt{kd}}{d} \right\}$$

$$= \frac{\sqrt{2d}}{d} - \frac{\sqrt{d}}{d} + \frac{\sqrt{3d}}{d} - \frac{\sqrt{2d}}{d} + \frac{\sqrt{4d}}{d} - \frac{\sqrt{3d}}{d} + \dots$$

$$\dots + \frac{\sqrt{15d}}{d} - \frac{\sqrt{14d}}{d} + \frac{\sqrt{16d}}{d} - \frac{\sqrt{15d}}{d}$$

$$= -\frac{\sqrt{d}}{d} + \frac{\sqrt{16d}}{d} = 2$$

$$\text{정리하면 } 3\sqrt{d} = 2d$$

d 가 양수이므로 양변을 제곱하면 $9d = 4d^2$

$$4d = 9$$

$$a_4 = 9$$

문8) 22_11_실전 8) ④

[해설]

곡선 $y = x^3 - x + 2$ 위의 접점을 $(t, t^3 - t + 2)$ 라 하자.

접점에서 그은 접선의 방정식은 $y = (3t^2 - 1)(x - t) + t^3 - t + 2$ 이고
이 접선은 $(0, 4)$ 를 지나므로 $4 = (3t^2 - 1)(-t) + t^3 - t + 2$ 이다.

따라서 $2t^3 = -2$, $t = -1$ 이다.

접선의 방정식은 $y = 2x + 4$ 이고 x 절편은 -2 이다.

문9) 22_11_실전 9) ③

함수 $f(x) = a - \sqrt{3} \tan 2x$ 는 주기가 $\frac{\pi}{2}$ 이므로

$\left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$ 에서 감소하는 그래프이다.

단한구간 $\left[-\frac{\pi}{6}, b\right]$ 에서 최댓값 7, 최솟값 3을 가지려면

$f\left(-\frac{\pi}{6}\right) = 7$, $f(b) = 3$ 을 만족해야 한다.

$f\left(-\frac{\pi}{6}\right) = a - \sqrt{3} \tan\left(-\frac{\pi}{3}\right) = a + 3 = 7$

$\therefore a = 4$

$f(b) = 4 - \sqrt{3} \tan 2b = 3$

$\tan 2b = \frac{\sqrt{3}}{3}$

$\therefore b = \frac{\pi}{12}$

그러므로 $a \times b = 4 \times \frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3}$

문10) 22_11_실전 10) ④

$A = B$ 이므로 $\int_0^2 \{(x^3 + x^2) - (-x^2 + k)\} dx = 0$ 을 만족한다.

$\int_0^2 \{(x^3 + x^2) - (-x^2 + k)\} dx = \int_0^2 (x^3 + 2x^2 - k) dx$

$= \left[\frac{1}{4}x^4 + \frac{2}{3}x^3 - kx \right]_0^2$

$= 4 + \frac{16}{3} - 2k$

$= \frac{28}{3} - 2k$

따라서 $\frac{28}{3} - 2k = 0$ 이므로 $k = \frac{14}{3}$ 이다.

문11) 22_11_실전 11) ①

$\angle BAC = \angle CAD = \theta$ 라 하면

$\triangle ABC$ 에서 코사인법칙에 의해

$\overline{BC}^2 = 5^2 + (3\sqrt{5})^2 - 2 \times 5 \times 3\sqrt{5} \times \cos \theta$
 $= 70 - 30\sqrt{5} \cos \theta$

$\triangle ACD$ 에서 코사인법칙에 의해

$\overline{CD}^2 = (3\sqrt{5})^2 + 7^2 - 2 \times 3\sqrt{5} \times 7 \times \cos \theta$
 $= 94 - 42\sqrt{5} \cos \theta$

원주각의 성질에 의해 $\overline{BC} = \overline{CD}$ 이므로

$70 - 30\sqrt{5} \cos \theta = 94 - 42\sqrt{5} \cos \theta$

정리하면 $\cos \theta = \frac{2}{\sqrt{5}}$, $\sin \theta = \frac{1}{\sqrt{5}}$

$\therefore \overline{BC}^2 = 70 - 30\sqrt{5} \times \frac{2}{\sqrt{5}} = 10$, $\overline{BC} = \sqrt{10}$

외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면

$\triangle ABC$ 에서 사인법칙에 의해

$2R = \frac{\overline{BC}}{\sin \theta} = \frac{\sqrt{10}}{\frac{1}{\sqrt{5}}} = 5\sqrt{2}$

$\therefore R = \frac{5\sqrt{2}}{2}$

문12) 22_11_실전 12) ②

(i) $n = 1$

$0 \leq x < 1$ 일 때, $|f(x)| = |6x(x-1)|$ 이므로

$f(x) = 6x(x-1)$ 또는 $f(x) = -6x(x-1)$

(ii) $n = 2$

$1 \leq x < 2$ 일 때, $|f(x)| = |6(x-1)(x-2)|$ 이므로

$f(x) = 6(x-1)(x-2)$ 또는 $f(x) = -6(x-1)(x-2)$

(iii) $n = 3$

$2 \leq x < 3$ 일 때, $|f(x)| = |6(x-2)(x-3)|$ 이므로

$f(x) = 6(x-2)(x-3)$ 또는 $f(x) = -6(x-2)(x-3)$

(iv) $n = 4$

$3 \leq x < 4$ 일 때, $|f(x)| = |6(x-3)(x-4)|$ 이므로

$f(x) = 6(x-3)(x-4)$ 또는 $f(x) = -6(x-3)(x-4)$

한편, $g(x)$ 가 $x = 2$ 에서 최솟값 0을 가지므로

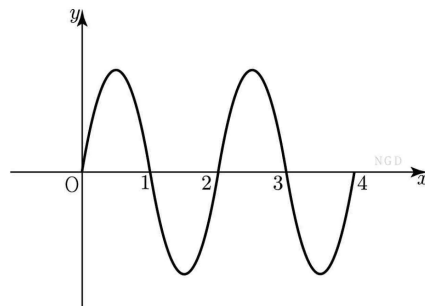
$g(2) = \int_0^2 f(t) dt - \int_2^4 f(t) dt = 0$

즉, $\int_0^2 f(t) dt = \int_2^4 f(t) dt$ 이고

$g(x) = 2 \int_0^x f(t) dt - \int_0^4 f(t) dt$

에 의해 $\int_0^x f(t) dt$ 가 $x = 2$ 에서 최솟값을 가져야 한다.

조건에 맞게 $f(x)$ 를 결정하면 다음과 같다.



따라서 $\int_{\frac{1}{2}}^4 f(x) dx = \frac{6}{6} \times 1^2 \times \frac{3}{2} - \frac{6}{6} \times 1^2 \times 2 = -\frac{1}{2}$

문13) 22_11_실전 13) ③

$m^{\frac{12}{n}} = (\text{정수})$ 이므로 m 의 값에 따라 가능한 자연수 n 의 개수가 변한다.

$m=2, 3, 5, 6, 7$ 일 때, n 은 12의 약수 중 1을 제외하면 되므로 $f(m)=5$

$m=4, 9$ 일 때, n 은 24의 약수 중 1을 제외하면 되므로 $f(m)=7$ 개

$m=8$ 일 때, n 은 36의 약수 중 1을 제외하면 되므로 $f(m)=8$ 개

따라서 $\sum_{m=2}^9 f(m) = 5 \times 5 + 7 \times 2 + 8 = 47$

문14) 22_11_실전 14) ①

[알짜 풀이]

먼저 $g(x)$ 의 그래프를 그리자.

함수 $h(x)$ 의 해석!

$$h(x) = \lim_{t \rightarrow 0+} g(x+t) \lim_{t \rightarrow 2+} g(x+t) \\ = g(x^+) \times g(x+2^+)$$

구간별로 나누어서 생각할 수 있다.

$$\neg. h(1) = g(1^+) \times g(3^+) \\ = 1 \times 3 = 3 \text{ [참]}$$

ㄴ. $x=1$ 과 $x=-1$ 에서 연속성을 조사해야만 한다!

$x=1$ 일 때

$$\lim_{x \rightarrow 1+} h(x) = h(1) = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} h(x) = g(1^-) \times g(3^+) \\ = f(1) \times 3$$

따라서 $x=1$ 에서 연속하려면 $f(1)=1$ 이어야만 한다. [거짓]

ㄷ. $h(x) = -x-3$ 이라 하자.

i) $x < -3$ 일 때

$$h(x) = x(x+2)$$

ii) $-3 \leq x < -1$ 일 때

$$h(x) = x\{-(x+2)-3\} = -x(x+5)$$

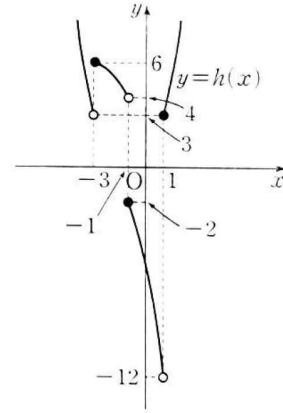
iii) $-1 < x < 1$ 일 때

$$h(x) = (-x-3)(x+2) = -(x+3)(x+2)$$

iv) $x > 1$ 일 때

$$h(x) = x(x+2)$$

그래프 그려보면 $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = -12$, $h(1) = 3$ 이므로 최솟값은 존재하지 않는다.



문15) 22_11_실전 15) ⑤

a_6 이 3의 배수이면 $a_7 = 40$ 이므로 $a_6 = 120$ 이다. 이를 이용해 표를 만들어 보면

a_4	a_5	a_6	a_7	a_8	a_9
		120	40	160	200

이다. 이때 $a_9 = 200$ 이다.

$a_6 = 3k-2$ 일 때 표를 만들어 보면

a_4	a_5	a_6	a_7	a_8	a_9
	$42-3k$	$3k-2$	40	$3k+38$	$3k+78$

다음과 같고 $a_5 = 42-3k$ 가 3의 배수 이므로 $42-3k = 9k-6$ 이고 이때 k 값은 4이다. 따라서 이때 $a_9 = 90$ 이다.

$a_6 = 3l-1$ 일 때 표를 만들어 보면

a_4	a_5	a_6	a_7	a_8	a_9
$6l-42$	$41-3l$	$3l-1$	40	$3l+39$	$l+13$

다음과 같고 $a_4 = 6l-42$ 가 3의 배수 이므로

$\frac{1}{2}(6l-42) = 41-3l$ 이고 이때 l 값은 11이다. 따라서 이때 $a_9 = 24$ 이다.

위 경우에서 a_9 의 최댓값은 200이고 최솟값은 24이므로 $200+24=224$ 이다.

[다른 풀이]

a_6 을 $3k, 3k+1, 3k+2$ 라 하자.

(i) $a_6 = 3k$ 일 때,

(나)에 $n=5$ 를 대입하면 $a_7 = \frac{1}{3}a_6$ 이므로 $a_6 = 120$

$n=6$ 을 대입하면 $a_8 = a_7 + a_6 = 160$

$n=7$ 을 대입하면 $a_9 = a_8 + a_7 = 200$

(ii) $a_6 = 3k+1$ 일 때,

(나)에 $n=5$ 를 대입하면 $a_7 = a_6 + a_5$ 이므로 $a_5 = 39-3k$ 이고 a_5 는 3의 배수이다.

$n=4$ 을 대입하면 $a_6 = \frac{1}{3}a_5$ ($\because a_5$ 는 3의 배수)로

$$3k+1 = \frac{1}{3}(39-3k) \therefore k=3$$

$a_6 = 10, a_7 = 40, a_8 = 50, a_9 = 90$

(iii) $a_6 = 3k + 2$ 일 때,

(나)에 $n = 5$ 를 대입하면 $a_7 = a_6 + a_5$ 이므로 $a_5 = 38 - 3k$ 이고 a_5 는 3의 배수가 아니다.

a_5 는 3의 배수가 아니므로 $n = 4$ 를 대입하면 $a_6 = a_5 + a_4$ 가 되어 $a_4 = 6k - 36$ 이고 a_4 는 3의 배수이다.

a_4 는 3의 배수 이므로 $n = 3$ 을 대입하면 $a_5 = \frac{1}{3}a_4$ 가 되어

$$38 - 3k = \frac{1}{3}(6k - 36) \therefore k = 10$$

$$a_6 = 32, a_7 = 40, a_8 = 72, a_9 = 24$$

(i), (ii), (iii)에 의하여 a_9 의 최댓값은 200, 최솟값은 24이다.

$$M + m = 200 + 24 = 224$$

문16) 22_11_실전 16) 10

진수 조건에 의해 $3x + 2 > 0$, $x - 2 > 0$ 이고 공통범위는 $x > 2$

$$\log_2(3x + 2) = \log_2 2^2 \cdot (x - 2)$$

$$3x + 2 = 4x - 8, x = 10$$

문17) 22_11_실전 17) 15

$f'(x)$ 를 부정적분하면 $f(x) = x^4 - x^2 + C$ (단, C 는 적분상수)

$$f(0) = 3 \text{이므로 } C = 3$$

$$\text{따라서, } f(2) = 16 - 4 + 3 = 15$$

문18) 22_11_실전 18) 22

$$\sum_{k=1}^5 (3a_k + 5) = 3 \sum_{k=1}^5 a_k + 25 = 55$$

$$\therefore \sum_{k=1}^5 a_k = 10$$

$$\sum_{k=1}^5 (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^5 a_k + \sum_{k=1}^5 b_k = 10 + \sum_{k=1}^5 b_k = 32$$

$$\therefore \sum_{k=1}^5 b_k = 22$$

문19) 22_11_실전 19) 7

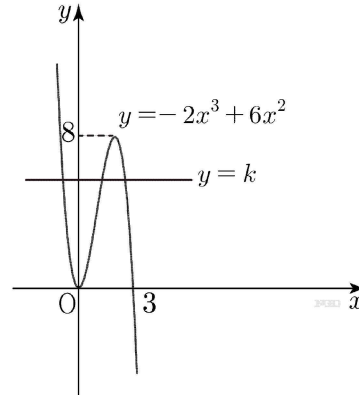
방정식 $2x^3 - 6x^2 + k = 0$ 의 서로 다른 양의 실근의 개수가 2가 되려면 $k = -2x^3 + 6x^2$ 에서 $y = k$ 와 $y = -2x^3 + 6x^2$ 의 교점의 x 좌표가 양수인 두 점에서 만나야 한다. $f(x) = -2x^3 + 6x^2$ 이라 하면

$f'(x) = -6x^2 + 12x = -6x(x - 2)$ 이므로 $f'(x) = 0$ 에서 $x = 0$, $x = 2$ 이다.

x	$\cdots$	0	$\cdots$	2	$\cdots$
-----	----------	---	----------	---	----------

$f'(x)$	-	0	+	0	-
$f(x)$	$\searrow$	0	$\nearrow$	8	$\searrow$

함수 $f(x)$ 의 그래프는 아래 그림과 같으므로 $y = f(x)$ 와 $y = k$ 의 교점의 x 좌표가 양수인 두 점에서 만나려면 $0 < k < 8$ 이다. 따라서 정수 k 의 개수는 7이다.



문20) 22_11_실전 20) 17

주어진 조건에 대하여 $t \geq 2$ 일 때 $a(t) = 6t + 4$ 이므로 이를 부정적분하면 $v(t) = 3t^2 + 4t + C$ (C 는 적분상수)

$t = 2$ 일 때 속도는 같아야 하므로

$$\lim_{t \rightarrow 2^-} v(t) = 2 \times 2^3 - 8 \times 2 = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow 2^+} v(t) = 3 \times 2^2 + 4 \times 2 + C = 20 + C$$

이때, $0 = 20 + C$ 이므로 $C = -20$

$$\text{따라서 } v(t) = \begin{cases} 2t^3 - 8t & (0 \leq t \leq 2) \\ 3t^2 + 4t - 20 & (t \geq 2) \end{cases} \text{이다.}$$

시각 $t = 0$ 에서 $t = 3$ 까지의 움직인 거리를 S 라 하면

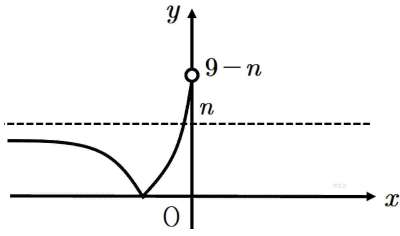
$$\begin{aligned} S &= \int_0^3 |v(t)| dt \\ &= \int_0^2 |2t^3 - 8t| dt + \int_2^3 |3t^2 + 4t - 20| dt \\ &= \int_0^2 (-2t^3 + 8t) dt + \int_2^3 (3t^2 + 4t - 20) dt \\ &= \left[-\frac{1}{2}t^4 + 4t^2 \right]_0^2 + \left[t^3 + 2t^2 - 20t \right]_2^3 \\ &= 17 \end{aligned}$$

문21) 22_11_실전 21) 33

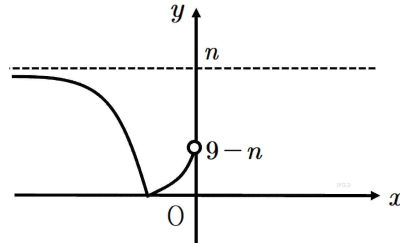
$h_1(x) = |3^{x+2} - n|$, $h_2(x) = |\log_2(x+4) - n|$ 이라 하자.

함수 $h_1(x)$ 을 $x < 0$ 에서 n 의 값의 범위에 따라 그려보면 다음과 같다.

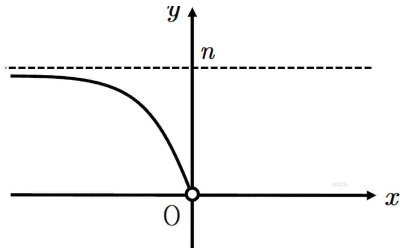
(i) $1 \leq n \leq 4$ 일 때



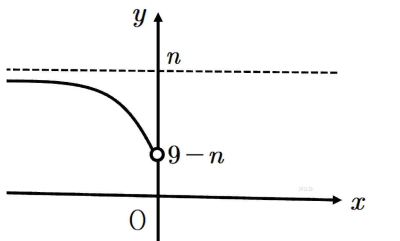
(ii) $5 \leq n < 9$ 일 때



(iii) $n = 9$ 일 때

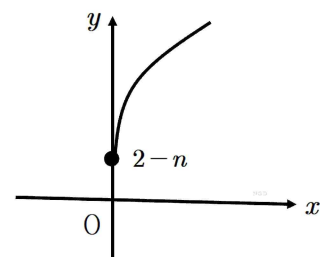


(iv) $n \geq 10$ 일 때

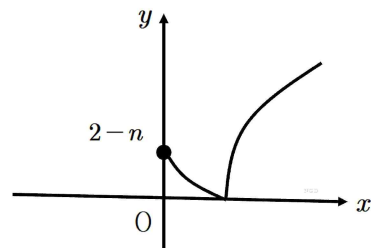


또한 함수 $h_2(x)$ 을 $x \geq 0$ 에서 n 의 값의 범위에 따라 그려보면 다음과 같다.

(v) $1 \leq n \leq 2$ 일 때



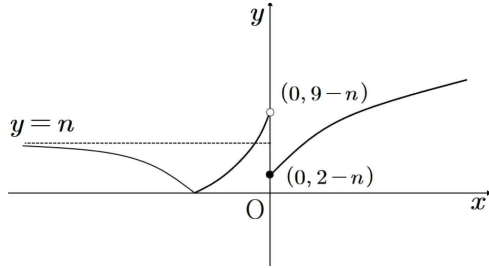
(vi) $n \geq 3$ 일 때



(i)~(vi)에 의하여 방정식 $f(x)=t$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$ 라 할 때, 함수 $g(t)$ 의 최댓값이 4가 되기 위해서는 $y=h_1(x)$ 와 $y=t$, $y=h_2(x)$ 와 $y=t$ 와의 교점이 각각 2개씩 이어야 한다. 따라서 만족하는 자연수 n 은 3, 4, 5, 6, 7, 8이므로 만족하는 n 의 값의 합은 $3+4+5+6+7+8=33$

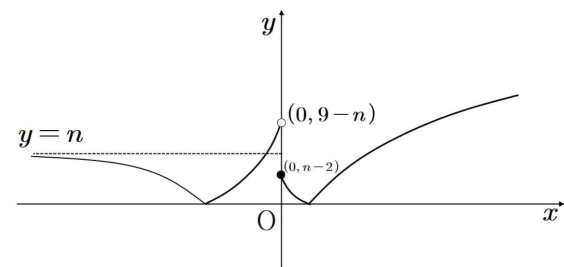
[다른 풀이]

$1 \leq n \leq 2$ 인 경우 $f(x)$ 의 그래프는 다음과 같다.



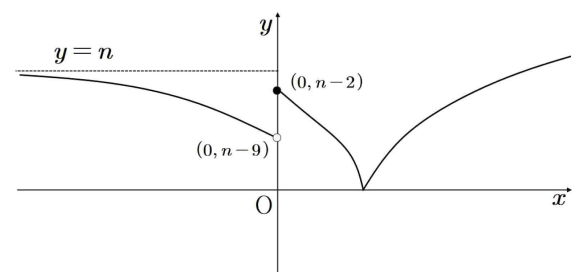
$g(t)$ 의 최댓값은 3이다.

$3 \leq n \leq 8$ 인 경우 $f(x)$ 의 그래프는 다음과 같다.



$g(t)$ 의 최댓값은 4이다.

$n \geq 9$ 인 경우 $f(x)$ 의 그래프는 다음과 같다.



$g(t)$ 의 최댓값은 3이다.

따라서 $g(t)$ 의 최댓값이 4가 되도록 하는 모든 자연수 n 은 $3 \leq n \leq 8$ 이므로 합은 33이다.

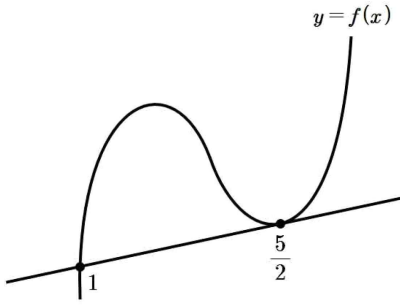
문22) 22_11_실전 22) 13

주어진 (가) 조건을 정리하면 $\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=f'(g(x))$ 이다.

즉, $(1, f(1))$, $(x, f(x))$ 의 기울기(평균변화율)가 x 좌표가 $g(x)$ 인 점에서의 접선의 기울기(순간변화율)와 같다.

이 때, $g(x)$ 의 최솟값이 $\frac{5}{2}$ 이므로 아래 그림과 같이 $x=1$ 에서

오른쪽 반대편(변곡점 너머)으로 그린 접선의 접점이 $x=\frac{5}{2}$ 라 할 수 있다.



이제 (다) 조건과 삼차 함수의 비율 관계 또는 근과 계수의 관계를 이용하여 식을 구하자. 근과 계수의 관계를 활용해보면,

$f(x)$ 와 접선의 세 근의 합이 $1 + \frac{5}{2} + \frac{5}{2} = 6$ 이고 $f(0) = -3$ 이므로

변곡점은 $x = 2$, $f(x) = x^3 - 6x^2 + ax - 3$ 이다.

마지막으로 $f(x)$ 가 다항함수이고, $g(x)$ 도 연속함수이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = f'(1) = f'(g(1)) \text{이다.}$$

$g(1) \neq 1$ 이기에 $g(1) = 3$ 이고 ($x = 2$ 에 대칭), 따라서 $f(3) = 6$ 이다.

위 식에 대입하면 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 12x - 3$

$$\therefore f(4) = 13$$

문23) 22_11_실전 23) ③

다항식 $(x^3 + 3)^5$ 의 일반항은

$${}_5C_r (x^3)^r \cdot 3^{5-r} = {}_5C_r 3^{5-r} x^{3r}$$

이므로 x^9 의 계수는 $r = 3$ 일 때이다. 따라서 x^9 의 계수는

$${}_5C_3 \times 3^2 = 10 \times 9 = 90$$

이다.

문24) 22_11_실전 24) ②

(i) 천의 자리의 숫자가 4인 경우

홀수가 되기 위해서는 일의 자리에 오는 수가 1, 3, 5의 세 가지 경우이다.

또한 십의 자리와 백의 자리에 오는 경우의 수는

$${}_5P_2 = 5^2 = 25 \text{이므로 } 3 \times 25 = 75 \text{이다.}$$

(ii) 천의 자리의 숫자가 5인 경우

(i)의 경우와 마찬가지로 75가지이다.

따라서 중복을 허락하여 만들 수 있는 4000이상인 홀수의 개수는 150개다.

문25) 22_11_실전 25) ⑤

전체에서 모두 검은색 마스크일 확률을 빼면

$$1 - \frac{{}_9C_3}{{}_{14}C_3} = 1 - \frac{9 \times 8 \times 7}{14 \times 13 \times 12}$$

$$= 1 - \frac{3}{13} = \frac{10}{13}$$

문26) 22_11_실전 26) ③

전체 경우의 수는 주머니 속 6개의 공 중에서 3개를 꺼내는 경우이므로 ${}_6C_3$ 이다. 이때 사건 A는 흰 공 2개 중 1개를 꺼내고, 검은 공 4개 중 2개를 꺼내면 되므로

$$P(A) = \frac{{}_2C_1 \times {}_4C_2}{{}_6C_3} = \frac{12}{20}$$

사건 B는 꺼낸 3개의 공에 적혀 있는 수의 곱이 8이므로 2가 적힌 공 3개를 뽑아야 한다. 따라서

$$P(B) = \frac{{}_4C_3}{{}_6C_3} = \frac{4}{20}$$

사건 A와 B가 동시에 일어나는 경우는 2가 적힌 흰 공 1개와 2가 적힌 검은 공 3개 중 2개를 꺼내는 경우이므로

$$P(A \cap B) = \frac{{}_1C_1 \times {}_3C_2}{{}_6C_3} = \frac{3}{20}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$= \frac{12}{20} + \frac{4}{20} - \frac{3}{20} = \frac{13}{20}$$

따라서 $P(A \cup B) = \frac{13}{20}$ 이다.

문27) 22_11_실전 27) ②

모집단이 정규분포 $N(m, \sigma)$ 를 따르고, 이 모집단에서 크기가 16인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균 $\bar{X}$ 에 대하여 $\bar{X}$ 는

정규분포 $N\left(m, \left(\frac{\sigma}{4}\right)^2\right)$ 을 따른다.

이 때, 신뢰도 95%의 신뢰구간은

$$\bar{X} - 1.96 \times \frac{\sigma}{4} \leq m \leq \bar{X} + 1.96 \times \frac{\sigma}{4} \text{이다. 제시된 신뢰구간은}$$

$$746.1 \leq m \leq 755.9 \text{이므로 } \bar{X} = 751 \text{이고, } 1.96 \times \frac{\sigma}{4} = 4.9 \text{이므로}$$

$$\sigma = 10 \text{이다.}$$

또한, 이 모집단에서 크기가 n 인 표본을 임의추출하여 구한

표본평균 Y 에 대하여 Y 는 정규분포 $N\left(751, \left(\frac{10}{\sqrt{n}}\right)^2\right)$ 을 따르고,

신뢰도 99%의 신뢰구간이 $a \leq m \leq b$ 이므로 $b - a$ 는 최대오차의 2배이므로,

$$b - a = 2 \times 2.58 \times \frac{10}{\sqrt{n}} \text{과 같다.}$$

$$2 \times 2.58 \times \frac{10}{\sqrt{n}} \leq 6$$

$$\sqrt{n} \geq \frac{1}{6} \times 10 \times 2.58 \times 2$$

$$\sqrt{n} \geq 8.6 \text{이고, } n \geq 73.96 (n \text{은 자연수}) \text{이다.}$$

자연수 n 의 최솟값은 74이다.

문28) 22_11_실전 28) ④

$P(X \leq b) - P(X \geq b) = \frac{1}{4}$ 이고, $P(X \leq b) + P(X \geq b) = 1$ 이므로
두 식을 연립하게 되면,

$$P(X \leq b) = \frac{5}{8}, P(X \geq b) = \frac{3}{8} \text{이다.}$$

$a:b=8:5$ 이므로, $a=8k, b=5k$ 라 하자.

$$P(0 \leq X \leq a) = 1 \text{이므로, } \frac{1}{2}ac = \frac{1}{2}8k \cdot c = 1$$

$$\therefore c = \frac{1}{4k}$$

이때, $P(X \leq b) = \frac{5}{8}$ 이므로 $P(X \leq \sqrt{5}) = \frac{1}{2}$ 에서 $b > \sqrt{5}$ 이다.

$(0, 0), (b, c) = (5k, \frac{1}{4k})$ 를 지나는 함수식은 $y = \frac{1}{20k^2}x$ 이므로

$$P(X \leq \sqrt{5}) = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{5} \cdot \frac{\sqrt{5}}{20k^2} = \frac{1}{2} \text{이다. 따라서, } k^2 = \frac{1}{4}$$

$$k > 0 \text{이므로 } k = \frac{1}{2}$$

$$\text{그러므로 } a=8k=4, b=5k=\frac{5}{2}, c=\frac{1}{4k}=\frac{1}{2}$$

따라서 $a+b+c=7$

문29) 22_11_실전 29) 49

모든 수의 합이 짝수가 나오는 경우는 3번의 시행 중에서 홀수가 3번 나오는 경우와 홀수가 1번 나오는 경우로 나누어 생각할 수 있다.

i) 홀수가 3번 나오는 경우

같은 수가 몇 번 나오는 지에 따라서

$a, a, a/ a, a, b/ a, b, c$ 로 나누어 생각할 수 있다.

(a, a, a) 인 경우 : ${}_3C_1 = 3$ 가지

(a, a, b) 인 경우 : ${}_3P_2 \times 3 = 18$ 가지

(a, b, c) 인 경우 : $3! = 6$ 가지

따라서 홀수가 3번 나오는 경우는 총 27가지의 경우가 있다.

ii) 홀수가 1번 나오는 경우

a , 짝수, 짝수

홀수가 1번만 나오는 경우는 ${}_3C_1 \times {}_3C_1 \times 3^2 = 81$ 가지.

즉 모든 수의 합이 짝수가 나오는 경우의 수는 총 108가지

iii) 이 중에서 1이 한 번만 나오는 경우는

(a, b, c) 인 경우 : 6가지

(a, a, b) 에서 $b=1$ 인 경우 : $2 \times 3 = 6$ 가지.

$(a, \text{짝수}, \text{짝수})$ 에서 $a=1$ 인 경우 : $3 \times 3^2 = 27$ 가지.

따라서 1이 한 번만 나오는 경우는 총 39가지.

$$\therefore \frac{q}{p} = \frac{39}{108} = \frac{13}{36}, p+q=49$$

[다른 풀이]

주어진 눈의 합이 홀수이므로 3번의 시행 결과 홀수가 1개 지워지거나 홀수가 3개 지워지는 경우로 나눌 수 있다.

i) 홀수가 1개 지워지는 경우

1) 3번의 시행 결과 모두 같은 눈으로 홀수가 나오는 경우

2) 2번의 같은 눈, 1번은 다른 눈의 홀수가 나와서 결과적으로 홀수가 1개 지워지는 경우로 나눌 수 있다.

1) 모두 같은 눈으로 홀수가 나오는 경우는 3가지

2) 2번은 같은 눈, 1번은 다른 눈의 홀수가 나오는

경우는

같은 눈이 홀수가 나오는 경우는 ${}_3C_1 \times 3 \times 2 = 18$

같은 눈이 짝수가 나오는 경우는 ${}_3C_1 \times 3 \times 3 = 27$

따라서, 총 48가지이다.

ii) 홀수가 3개 지워지는 경우

이 경우는 서로 다른 짝수가 각각의 경우에 뒤집혀지는 경우이므로 $3 \times 2 \times 1 = 6$ 가지이다.

iii) 홀수 1개, 서로 다른 짝수 2개

이 경우는 짝수와 홀수의 자리를 먼저 배열한 뒤 숫자를 골라주면 된다.

$$3 \times 3 \times 3 \times 2 = 54$$

따라서, i)~iii)에 의해 전체 경우는 108가지이다.

이 중 1이 1번만 나오는 경우는

i)의 경우 중 같은 눈으로 짝수가 나오고 다른 홀수로 1이 되는 경우는 ${}_3C_1 \times 3 = 9$

또한, 같은 눈으로 홀수가 나오고 다른 홀수로 1이 나오는 경우는 $2 \times 3 = 6$

ii)의 경우 중 1이 포함된 경우이므로 모든 홀수를 배열하는 경우이므로 6가지

iii)의 경우는 1과 서로 다른 짝수 2개이므로

$$3 \times {}_3P_2 = 18$$

따라서, 1이 한번만 나오는 경우의 수는 총 39가지이다.

$$\therefore \frac{q}{p} = \frac{39}{108} = \frac{13}{36}, p+q=49$$

문30) 22_11_실전 30) 100

$$f(6) = f(5) + 6 \text{이므로}$$

i) $f(5)=1, f(6)=7$ 일 경우

$$f(1)=f(2)=f(3)=f(4)=1 \text{이므로}$$

1가지

$f(7), f(8), f(9), f(10)$ 을 정하는 경우의 수는

$$4+3+2+3+2=14 \text{가지}$$

따라서 14가지

ii) $f(5)=2, f(6)=8$ 일 경우

$f(1), f(2), f(3), f(4)$ 를 정하는 경우의 수는

4가지

$f(7), f(8), f(9), f(10)$ 을 정하는 경우의 수는

9가지

따라서 36가지

iii) $f(5)=3, f(6)=9$ 일 경우

$f(1), f(2), f(3), f(4)$ 를 정하는 경우의 수는

9가지

$f(7), f(8), f(9), f(10)$ 을 정하는 경우의 수는

4가지

따라서 36가지

iv) $f(5)=4, f(6)=10$ 일 경우

$f(1), f(2), f(3), f(4)$ 를 정하는 경우의 수는

14가지

(i)~(iv)에 의해 조건을 만족시키는 함수의 개수는

$$\therefore 14+36+36+14=100$$

[다른 풀이]

조건 (가)에 의해 $f(x) \leq f(x+1)$ 이므로 순서가 정해져 있다.

또한, 조건 (나)에서

$x=1$ 일 때, $f(1) \leq 1$ 이므로 $f(1)=1$

$x=10$ 일 때, $f(10) \geq 10$ 이므로 $f(10)=10$ 이다.

조건 (다)에 의해

(i) $f(5)=1$ 일 때, $f(6)=7$ 이므로

$$\textcircled{1} 1=f(1) \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5)=1$$

$$f(2)=f(3)=f(4)=1$$

$$\textcircled{2} 6=f(6) \leq f(7) \leq f(8) \leq f(9) \leq f(10)=10$$

$f(7)=7$ 이고, $f(8)=8$ 이면 $f(9)=9$ 또는 10

$f(7)=7$ 이고, $f(8)=9$ 이면 $f(9)=9$ 또는 10

$f(7)=7$ 이고, $f(8)=10$ 이면 $f(9)=10$

$f(7)=8$ 이고, $f(8)=8$ 이면 $f(9)=9$ 또는 10

$f(7)=8$ 이고, $f(8)=9$ 이면 $f(9)=9$ 또는 10

$f(7)=8$ 이고, $f(8)=10$ 이면 $f(9)=10$

$f(7)=9$ 이고, $f(8)=9$ 이면 $f(9)=9$ 또는 10

$f(7)=9$ 이고, $f(8)=10$ 이면 $f(9)=10$

$f(7)=10$ 이고, $f(8)=10$ 이면 $f(9)=10$

따라서 만족하는 함수의 개수는

$$1 \times (2+2+1+2+2+1+2+1+1)=14$$

(ii) $f(5)=2$ 일 때, $f(6)=8$ 이므로

$$\textcircled{1} 1=f(1) \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5)=2$$

$f(2), f(3), f(4)$ 는 1, 2중에 중복을 허락하여 3개를 선택하는

경우의 수이므로 ${}_2H_3 = {}_4C_3 = 4$

$$\textcircled{2} 8=f(6) \leq f(7) \leq f(8) \leq f(9) \leq f(10)=10$$

$f(7), f(8), f(9)$ 는 8, 9, 10중에 중복을 허락하여 3개를 선택하는

경우의 수이다. 이때, $f(9) \geq 9$ 이므로 8을 세 번 선택하는 경우는

제외한다. ${}_3H_3 - 1 = {}_5C_3 - 1 = 9$

따라서 만족하는 함수의 개수는

$$4 \times 9 = 36$$

(iii) $f(5)=3$ 일 때, $f(6)=9$ 이므로

$$\textcircled{1} 1=f(1) \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5)=3$$

$$\textcircled{2} 9=f(6) \leq f(7) \leq f(8) \leq f(9) \leq f(10)=10$$

이는 (ii)의 상황과 동일하다.

따라서 만족하는 함수의 개수는 36개

(iv) $f(5)=4$ 일 때, $f(6)=10$ 이므로

$$\textcircled{1} 1=f(1) \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5)=4$$

$$\textcircled{2} 10=f(6) \leq f(7) \leq f(8) \leq f(9) \leq f(10)=10$$

이는 (i)의 상황과 동일하다.

따라서 만족하는 함수의 개수는 14개

(i)~(iv)에 의해 조건을 만족시키는 함수의 개수는

$$\therefore 14+36+36+14=100$$

[다른 풀이]

위의 풀이에서 $f(5)=1$ 일 때의 경우는 다음처럼 생각할 수도 있다.

$$7 \leq f(7) \leq f(8) \leq f(9) \leq 10 \text{이므로 } {}_4H_3 = {}_6C_3 = 20 \text{이다.}$$

그런데 $f(8)=7$ 이거나 $f(8)=f(9)=8$ 인 경우는 제외한다.

(i) $f(8)=7$ 일 때

$$f(8)=7 \leq f(9) \leq 10$$

이므로 총 4가지

(ii) $f(8)=f(9)=8$ 일 때

$$7 \leq f(7) \leq f(8)=f(9)=8$$

$f(7)$ 이 7 또는 8이므로 2가지.

따라서 $f(5)=1$ 인 경우, $20-6=14$ 가지의 경우가 가능하다.

$f(5)=2, 3, 4$ 인 경우는 모두 위와 동일하다.

문23) 22_11_실전 23) ④

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{\sqrt{x+4}-2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1) \times (\sqrt{x+4}+2)}{x} = 4$$

문24) 22_11_실전 24) ③

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{1+\frac{3k}{n}} = \frac{1}{3} \int_1^4 \sqrt{x} dx = \frac{1}{3} \left[\frac{2}{3} x \sqrt{x} \right]_1^4 = \frac{14}{9}$$

문25) 22_11_실전 25) ⑤

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n + 1}{3^n + 2^{2n-1}} = 3, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a \cdot r^{n-1} + 1}{3^n + \frac{1}{2} \cdot 4^n} = 3$$

위 극한값이 수렴해야 하므로 $r=4$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{a}{4} \cdot 4^n + 1}{3^n + \frac{1}{2} \cdot 4^n} = 3, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{a}{4} + \frac{1}{4^n}}{\frac{3^n}{4^n} + \frac{1}{2}} = 3$$

$$\frac{\frac{a}{4}}{\frac{1}{2}} = 3, \quad a=6$$

$$a_n = 6 \cdot 4^{n-1}$$

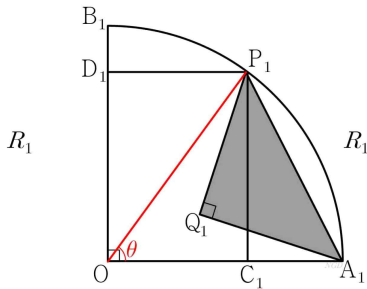
$$\text{따라서, } a_2 = 6 \cdot 4 = 24$$

문26) 22_11_실전 26) ④

$$V = \int_0^{\frac{\pi}{3}} (\sec^2 x + \tan x) dx$$

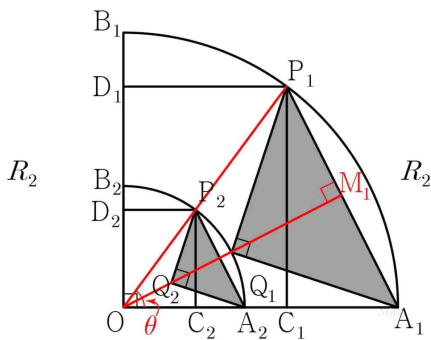
$$\begin{aligned}
 &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sec^2 x \, dx + \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin x}{\cos x} \, dx \\
 &= \left[\tan x \right]_0^{\frac{\pi}{3}} - \left[\ln |\cos x| \right]_0^{\frac{\pi}{3}} \\
 &= \sqrt{3} - \ln \frac{1}{2} \\
 &= \sqrt{3} + \ln 2
 \end{aligned}$$

문27) 22_11_실전 27) ②



선분 $\overline{OP_1}$ 을 그리고 $\angle P_1OA_1 = \theta$ 이라 하면
 $\sin \theta = \frac{4}{5}$, $\cos \theta = \frac{3}{5}$ 이므로 삼각형 P_1OA_1 에서
 $\overline{P_1A_1}^2 = 1^2 + 1^2 - 2 \times 1 \times 1 \times \cos \theta$ 이므로
 $\overline{P_1A_1} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ 이다. 또한 삼각형 $P_1Q_1A_1$ 은
 직각이등변삼각형이므로
 $\overline{P_1Q_1} = \overline{Q_1A_1} = \frac{\sqrt{10}}{5}$,

따라서 삼각형 $P_1Q_1A_1$ 의 넓이 $S_1 = \frac{1}{2} \times \left(\frac{\sqrt{10}}{5} \right)^2 = \frac{1}{5}$



한편, 점 O에서 선분 P_1A_1 에 그은 수선의 발을 M_1 이라 하면
 삼각형 P_1OA_1 은 이등변삼각형이므로 $\overline{P_1M_1} = \overline{A_1M_1}$ 이고,
 삼각형 P_1OA_1 의 넓이가

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{2} \times 1 \times 1 \times \sin \theta &= \frac{1}{2} \times \overline{OM_1} \times \overline{P_1A_1} \text{ 이므로} \\
 \frac{1}{2} \times \frac{4}{5} &= \frac{1}{2} \times \overline{OM_1} \times \frac{2\sqrt{5}}{5} \\
 \therefore \overline{OM_1} &= \frac{2\sqrt{5}}{5}
 \end{aligned}$$

또한, 삼각형 $P_1Q_1A_1$ 은 직각이등변삼각형이므로
 $\overline{Q_1M_1} = \overline{P_1M_1} = \frac{\sqrt{5}}{5}$ 이다.

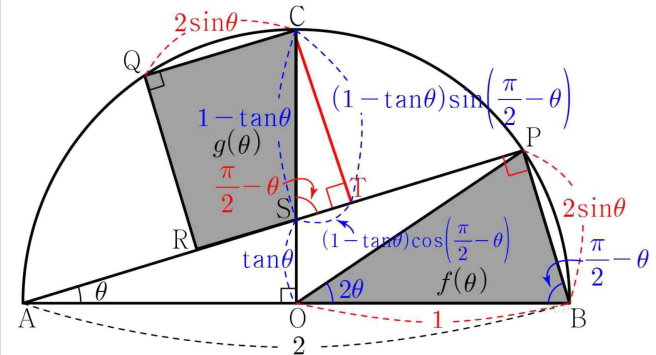
그럼 R_2 에서 중심이 O, 반지름의 길이

$$\overline{OQ_1} = \overline{OM_1} - \overline{Q_1M_1} = \frac{\sqrt{5}}{5} \text{ 이므로 두 사분원의 닮음비는 } \frac{\sqrt{5}}{5},$$

색칠한 삼각형의 넓이의 비는 $\frac{1}{5}$ 이므로 무한등비급수

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{\frac{1}{5}}{1 - \frac{1}{5}} = \frac{1}{4} \text{ 이다.}$$

문28) 22_11_실전 28) ②



$$\begin{aligned}
 f(\theta) &= \frac{1}{2} \cdot \overline{PB} \cdot \overline{OB} \cdot \sin \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) = \frac{1}{2} \cdot 2 \sin \theta \cdot \cos \theta \\
 &= \sin \theta \cos \theta \\
 g(\theta) &= \square CQRT - \triangle CST \\
 &= 2 \sin \theta (1 - \tan \theta) \sin \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) \\
 &\quad - \frac{1}{2} (1 - \tan \theta) \sin \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) \cdot (1 - \tan \theta) \cos \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) \\
 &= 2 \sin \theta \cos \theta (1 - \tan \theta) - \frac{1}{2} \sin \theta \cos \theta (1 - \tan \theta)^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3f(\theta) - 2g(\theta) &= 3 \sin \theta \cos \theta - 4 \sin \theta \cos \theta (1 - \tan \theta) + \sin \theta \cos \theta (1 - \tan \theta)^2 \\
 &= \sin \theta \cos \theta \{ 3 - 4(1 - \tan \theta) + (1 - \tan \theta)^2 \} \\
 &= \sin \theta \cos \theta \{ 3 - 4 + 4 \tan \theta + 1 - 2 \tan \theta + \tan^2 \theta \} \\
 &= \sin \theta \cos \theta (\tan^2 \theta + 2 \tan \theta) \\
 &= \sin \theta \cos \theta \tan \theta (\tan \theta + 2)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \lim_{\theta \rightarrow 0+} \frac{3f(\theta) - 2g(\theta)}{\theta^2} &= \lim_{\theta \rightarrow 0+} \frac{\sin \theta \cos \theta \tan \theta (\tan \theta + 2)}{\theta^2} \\
 &= \lim_{\theta \rightarrow 0+} \frac{\sin \theta}{\theta} \lim_{\theta \rightarrow 0+} \frac{\tan \theta}{\theta} \lim_{\theta \rightarrow 0+} \cos \theta (\tan \theta + 2) \\
 &= 1 \times 1 \times 1 (0 + 2) = 2
 \end{aligned}$$

문29) 22_11_실전 29) 26

$$e^x = t$$

$$(가)에서 \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{f(\ln t) + 6}{t} = 1$$

$$\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{2at^2 + bt + c + 6}{t} = 1, \therefore c = -6$$

$$\lim_{t \rightarrow 0+} (2at+b)=1, \therefore b=1$$

조건 (나)에서 $f(\ln 2)=0$ 이므로 $\therefore a=1, f(\ln t)=t^2+t-6$

이어서, $f(x)$ 의 역함수 $g(x)$ 에 대하여 $\int_0^{14} g(x)dx$ 를 구하자.

$g(x)=s$ 라고 하면, $g(14)=2\ln 2, g(0)=\ln 2$ 이고,

$$\int_0^{14} g(x)dx = \int_{\ln 2}^{2\ln 2} s f'(s)ds \text{이고, } f(s)=e^{2s}+e^s-6$$

$$\int_0^{14} g(x)dx = \int_{\ln 2}^{2\ln 2} s f'(s)ds = \left[s f(s) \right]_{\ln 2}^{2\ln 2} - \int_{\ln 2}^{2\ln 2} f(s)ds$$

$$\therefore 28\ln 2 - (8-6\ln 2) = -8+34\ln 2$$

$$\therefore p+q=26$$

[다른 풀이]

$$\int_0^{14} g(x)dx \text{ 구하자.}$$

$f(x)=e^{2s}+e^s-6$ 이 증가함수이므로,

$$\int_{\ln 2}^{2\ln 2} f(x)dx + \int_0^{14} g(x)dx = 28\ln 2$$

$$\text{이때, } \int_{\ln 2}^{2\ln 2} f(x)dx = 8-6\ln 2 \text{이므로,}$$

$$\therefore \int_0^{14} g(x)dx = -8+34\ln 2$$

[다른 풀이]

조건 (가)에서

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)+6}{e^x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \{ae^x+b+(c+6)e^{-x}\} = 1 \text{이므로}$$

$$b=1, c=-6 \text{이다.}$$

조건 (나)에서 $f(\ln 2)=ae^{2\ln 2}+e^{\ln 2}-6=4a+2-6=0$ 이므로 $a=1$ 이다.

$$\therefore f(x)=e^{2x}+e^x-6$$

$$f(\alpha)=0 \text{라 하면 } e^{2\alpha}+e^\alpha-6=(e^\alpha-2)(e^\alpha+3)=0 \text{에서}$$

$$e^\alpha=2, \alpha=\ln 2 \text{이다.}$$

$$f(\beta)=14 \text{라 하면 } e^{2\beta}+e^\beta-6=14, e^{2\beta}+e^\beta-20=0$$

$$(e^\beta-4)(e^\beta+5)=0 \text{에서 } e^\beta=4, \beta=2\ln 2 \text{이다.}$$

$$\int_0^{14} g(x)dx \text{에서 } x=f(t) \text{로 치환하면}$$

$$x=0 \text{일 때 } t=\alpha=\ln 2, x=14 \text{일 때 } t=\beta=2\ln 2 \text{이고}$$

$$dx=f'(t)dt \text{이므로}$$

$$\int_0^{14} g(x)dx = \int_{\ln 2}^{2\ln 2} g(f(t))f'(t)dt$$

$$= \int_{\ln 2}^{2\ln 2} t f'(t)dt$$

$$= \left[t f(t) \right]_{\ln 2}^{2\ln 2} - \int_{\ln 2}^{2\ln 2} f(t)dt$$

$$= 2\ln 2 \times f(2\ln 2) - \ln 2 \times f(\ln 2)$$

$$- \left[\frac{1}{2} e^{2t} + e^t - 6t \right]_{\ln 2}^{2\ln 2}$$

$$= 28\ln 2 - 6 - 2 + 6\ln 2$$

$$= -8 + 34\ln 2$$

이다.

$$\therefore p+q=-8+34=26$$

문30) 22_11_실전 30) 31

$g(x)$ 는 주기가 2인 주기함수이다.

e^x-1 이 증가함수이므로 $\sin \pi x$ 의 증가와 감소를 고려하면

$g(x)$ 는 $x=2n+\frac{1}{2}$ 에서 극댓값 $e-1$ 을 갖고, $x=2n+\frac{3}{2}$ 에서

극솟값 $e^{-1}-1$ 을 갖는다.

(나)를 고려하기 위해 $g(x)=1$ 이 되는 경우를 찾으면,

$\sin \pi x = \ln 2$ 일 때이며, 이 방정식의 실근 중 $0 < x < \frac{1}{2}$ 인 실근을

α 라 하면 $g(x)=1$ 이 되는 경우는 $x=2n+\alpha$ 또는

$2n+1-\alpha$ 이다.

이제 (가) 조건부터 차근차근 살펴보자.

$h(0)=0$ 이고, $h(x)$ 가 $x=0$ 에서 극대이려면

$$h'(x)=g'(f(x)) \times f'(x) \geq 0 \text{이므로}$$

(i) $f(0)=2k+1$ (k 는 정수) 풀이면 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서

극소이고

(ii) $f(0)=2k$ (k 는 정수) 풀이면 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극대이다.

$f'(3)=0$ 이고 최고차항의 계수가 양수이므로 (ii)의 경우이고

$f'(x)=3ax(x-3)$ 꼴로 둘 수 있다.

$$\text{이제 } f(x)=ax^3-\frac{9}{2}ax^2+2k \text{로 둘 수 있고}$$

$f(x)$ 는 $(0, 2k)$ 부터 $\left(3, -\frac{27}{2}a+2k\right)$ 까지 감소한다.

$f(3)=\frac{1}{2}$ 임을 알고 있으므로 다시 표현하면

$f(x)$ 는 $\left(0, \frac{27}{2}a+\frac{1}{2}\right)$ 부터 $\left(3, \frac{1}{2}\right)$ 까지 감소한다.

이 과정에서 $f(x)$ 의 함숫값이 $2n+\alpha$ 또는 $2n+1-\alpha$ 인 경우가 총

7번 나온다면 $f(0)$ 의 범위는 $7-\alpha < f(0) < 8+\alpha$ 다. (단,

$$0 < \alpha < \frac{1}{2})$$

따라서 위의 (ii)에서 $2k=8$ 이고 $\frac{27a+1}{2}=8$ 에서 $a=\frac{5}{9}$ 이다.

$$f(x)=\frac{5}{9}x^3-\frac{5}{2}x^2+8, f(2)=\frac{40}{9}-2=\frac{22}{9} \text{이고 } p+q=31$$

[다른 풀이]

조건 (가)에서 $h(0)=0, h'(0)=0$ 이다.

$$h(0)=g(f(0))=0 \text{이므로}$$

$$e^{\sin \pi f(0)}-1=0$$

$$\sin \pi f(0)=0$$

$f(0)=\dots, -1, 0, 1, \dots$ 이므로 $f(0)=n$ (단, n 은 정수)

$h'(0)=g'(f(0)) \times f'(0)=0$ 에서 $g'(f(0))=0$ 또는 $f'(0)=0$ 이다.

$g'(f(0))=0$ 인 경우

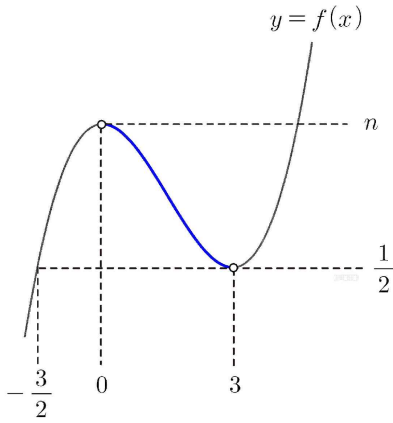
$$g'(f(0))=e^{\sin \pi f(0)} \times \pi \times \cos \pi f(0)=0 \text{에서 } \cos \pi f(0)=0 \text{이므로}$$

$f(0)=\dots, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \dots$ 이고 $f(0)$ 은 정수가 아니므로 모순

따라서 $f'(0)=0$ 이다.

$f(3)=\frac{1}{2}, f'(3)=0, f'(0)=0, f(0)=n$ (단, n 은 정수)이므로

$f(x)$ 의 그래프의 개형은 아래와 같다.



$x=0$ 좌우에서 $f'(x)$ 는 양수에서 음수로 바뀌고

$$g'(f(0)) = e^{\sin \pi f(0)} \times \pi \times \cos \pi f(0) = 0 \text{에서}$$

$e^{\sin \pi f(0)} > 0$ 이므로 $\cos \pi f(0) > 0$ 이어야 $h(x)$ 가 $x=0$ 에서 극댓값을 갖는다. 따라서, $f(0)=n$ 은 짝수이다.

조건 (나)에서 $g(f(x))=1$ 이므로

$$e^{\sin \pi f(x)} - 1 = 1 \text{이고 } \sin \pi f(x) = \ln 2 \text{이다.}$$

$0 < \ln 2 < 1$ 이고 $0 < x < 3$ 에서 $\sin \pi f(x) = \ln 2$ 을 만족하는 서로 다른 실근이 7개 존재해야 한다.

그런데, $0 < x < 3$ 일 때, $f(x)$ 의 그래프는 $\frac{1}{2} < f(x) < n$ 이면서 단조감소하므로

$\pi f(x) = t$ 라 하면, 방정식 $\sin t = \ln 2$ 은 $\frac{\pi}{2} < t < n\pi$ 에서 서로 다른 실근 7개를 가져야 한다. 따라서, n 은 7 또는 8인데 짝수이므로 8이다.

$$f(x) = a\left(x + \frac{3}{2}\right)(x-3)^2 + \frac{1}{2} \text{이라 하면}$$

$$f(0) = \frac{27}{2}a + \frac{1}{2} = 8 \text{이므로 } a = \frac{5}{9} \text{이다.}$$

$$\text{따라서, } f(x) = \frac{5}{9}\left(x + \frac{3}{2}\right)(x-3)^2 + \frac{1}{2} \text{이다.}$$

$$f(2) = \frac{22}{9} \text{이므로 } p=9, q=22 \text{이고 } p+q=31 \text{이다.}$$

문23) 22_11_실전 23) ⑤

점 A를 x 축에 대칭이동하면 y, z 의 좌표의 부호가 반대가 되므로 $B(2, -2, 1)$ 이다.

$$\text{따라서 } BC = \sqrt{16+9}=5 \text{이다.}$$

문24) 22_11_실전 24) ③

초점이 $F\left(\frac{1}{3}, 0\right)$ 이고 준선이 $x = -\frac{1}{3}$ 인 포물선은

$$y^2 = 4 \times \frac{1}{3} \times x = \frac{4x}{3} \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } 4 = \frac{4a}{3} \text{이므로 } a=3 \text{이다.}$$

문25) 22_11_실전 25) ④

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{ 위의 점 } (2, 1) \text{에서 } \frac{4}{a^2} + \frac{1}{b^2} = 1 \dots \textcircled{1} \text{이고,}$$

이를 x 에 대하여 미분하면

$$\frac{2x}{a^2} + \frac{2y}{b^2} \frac{dy}{dx} = 0 \text{에서 } \frac{dy}{dx} = -\left(\frac{x}{y}\right)\left(\frac{b^2}{a^2}\right) \text{이다.}$$

$$(2, 1) \text{을 대입하여 정리하면 } \frac{dy}{dx} = -\frac{2b^2}{a^2} = -\frac{1}{2} \text{에서}$$

$$a^2 = 4b^2 \dots \textcircled{2} \text{이다.}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{를 연립하여 정리하면 } a=2\sqrt{2}, b=\sqrt{2}$$

$a > b$ 이므로 두 초점의 좌표를 각각 $F(c, 0), F'(-c, 0)$ 이라 하면

$$c^2 = a^2 - b^2 = 6,$$

$$c = \sqrt{6}$$

따라서 두 초점 사이의 거리는 $2\sqrt{6}$ 이다.

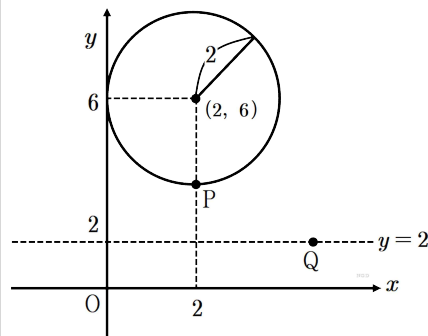
문26) 22_11_실전 26) ②

$(\vec{p}-\vec{a}) \cdot (\vec{p}-\vec{b})=0$ 이므로 $\vec{p}$ 의 성분을 (x, y) 라 하면 이는 좌표평면에서 두 점 $(2, 4), (2, 8)$ 을 지름의 양끝으로 하는 원 위의 점을 나타낸다. 이때 해당원의 중심은 $(2, 6)$, 반지름의 길이는 2이다.

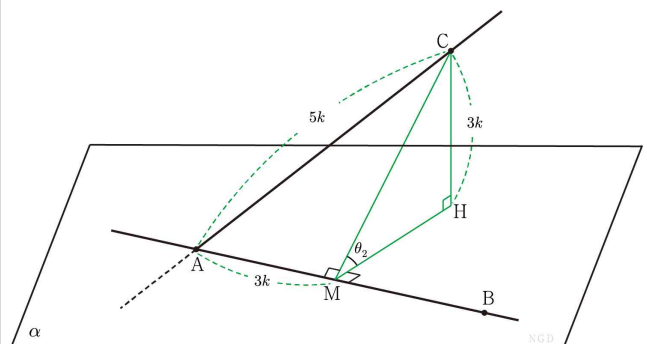
한편, $\vec{q} = \frac{1}{2}\vec{a} + t\vec{c} = (1, 2) + (t, 0) = (1+t, 2)$ 이므로 $\vec{q}$ 의 성분을 (z, w) 라 하면 이는 좌표평면에서 직선 $y=2$ 위의 임의의 점을 나타낸다.

$$\text{즉, } |\vec{p}-\vec{q}| = |\overrightarrow{QP}| = \overline{QP} \text{이다.}$$

그러므로 아래 그래프에서와 같이, $\overline{QP}$ 의 최솟값은 $4-2=2$ 이다.



문27) 22_11_실전 27) ①



위의 그림을 살펴보면 $\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{EC}$ 이므로 $\frac{1}{2}\overrightarrow{EC} = \overrightarrow{BP}$ 이다.

따라서 점 P의 위치는 선분 BF의 중점이다.

두 번째로, $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{PQ} = 6$ 이므로 점 P, Q를 직선 AC에 사영시킨 점은 각각 A, K이다.

위의 사실을 통하여 점 Q의 위치는 직선 DH위의 점이 되어야 한다.

여기서 정확한 점 Q의 위치를 살펴보면 (다) 조건에 의하여 $\angle PBQ$ 의 크기는 90° 보다 작으므로 직선 BI보다 아래쪽에 존재해야 한다.

또한, $2 \times \angle BQA = \angle PBQ$ 을 만족시키는 조건을 살펴보자.

삼각형 ABH는 이등변삼각형이다.

$\angle BAH = \angle BHA = \theta$ 라 가정하면 $\angle PBQ = 2\theta$ 로 만족시킨다.

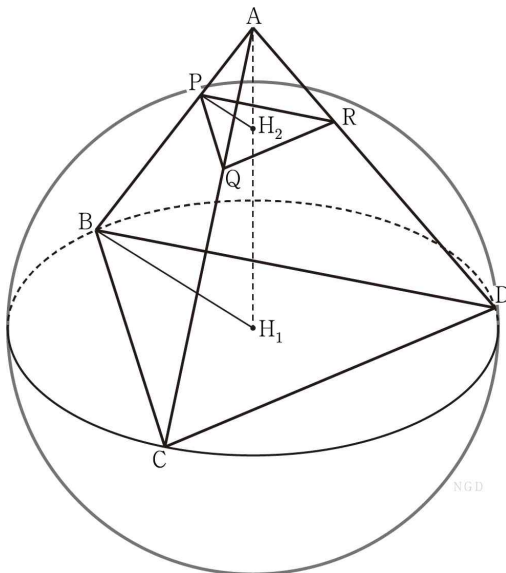
따라서 점 Q의 위치는 점 H이다.

마지막으로 $\overrightarrow{CP} \cdot \overrightarrow{DQ}$ 의 크기를 구하기 위하여 점 B를 원점으로 설정하면

$$C(4, 0), D(3, \sqrt{3}), P\left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right), Q(1, -\sqrt{3}) \text{이므로}$$

$$\overrightarrow{CP} \cdot \overrightarrow{DQ} = \left(\frac{9}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \cdot (2, 2\sqrt{3}) = 9 + 3 = 12$$

문30) 22_11_실전 30) 24



A에서 BCD에 내린 수선의 발을 H_1 , 삼각형 PQR에 내린 수선의 발을 H_2 라 하자. $\angle ABH_1 = \theta_1$ 라 하면

$$\overline{AB} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{2}{3} = \overline{BH_1}$$

따라서 $\cos \theta_1 = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 이다.

한편 $\overline{BH_1} = 6$, $\overline{PH_1} = 6$ 에서 $\triangle BPH_1$ 은

이등변삼각형이므로

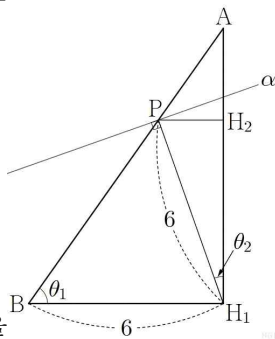
$$\overline{BP} = 2 \times \left(6 \times \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 4\sqrt{3}$$

이때 P에서 BH_1 에 내린 수선의 발을

P'라 하면

$$\overline{BP'} = 4\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{3} = 4, \quad \overline{PP'} = \sqrt{(4\sqrt{3})^2 - 6^2} = 2\sqrt{3}$$

$\overline{PH_1}$ 은 평면 α 와 수직이므로, α 와 삼각형 PQR이 이루는 각을



θ_2 라 하면 $\angle PH_1H_2 = \theta_2$ 이고

$$\cos \theta_2 = \frac{\overline{H_1H_2}}{6} = \frac{\overline{PP'}}{6} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

정삼각형 PQR의 한 변의 길이를 a 라 하면

$$\frac{2}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} a = \overline{PH_2} = 6 - 4 = 2 \text{ 에서 } a = 2\sqrt{3}$$

따라서 삼각형 PQR의 넓이는 $\frac{\sqrt{3}}{4} \times (2\sqrt{3})^2 = 3\sqrt{3}$

$$\therefore k = \frac{\sqrt{3}}{4} (3\sqrt{3})^2 \times \cos \theta_2 = 3\sqrt{3} \times \frac{2\sqrt{2}}{3} = 2\sqrt{6}$$

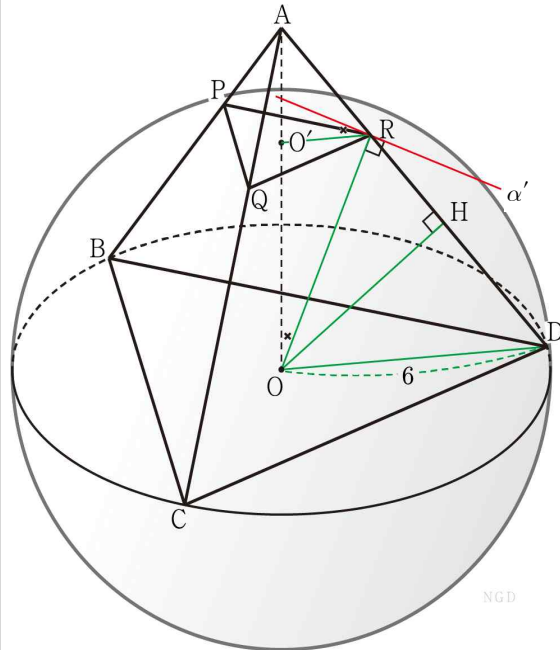
$$\therefore k^2 = 24$$

[다른 풀이]

정사면체의 한 변의 길이는 정삼각형 BCD에서

$$\overline{CD} = 2 \times \overline{OD} \times \cos \frac{\pi}{6} = 2 \times 6 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3}$$

이고, 점 P에서의 접평면 α 와 점 R에서의 접평면 α' 이 평면 PQR과 이루는 각의 크기는 같다.



$$\cos(\angle ADO) = \frac{\overline{OD}}{\overline{AD}} = \frac{6}{6\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \text{ 이므로}$$

$$\overline{DH} = \overline{OD} \times \cos(\angle ADO) = 6 \times \frac{\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$$

$$\overline{DR} = 2 \times \overline{DH} = 4\sqrt{3}, \quad \overline{AR} = 2\sqrt{3}$$

그러므로 윗부분 작은 정사면체 APQR과 큰 정사면체 ABCD의 넓음비는 1:3이고, 정삼각형 PQR의 넓이는

$$\Delta PQR = \frac{1}{9} \times \Delta BCD = \frac{1}{9} \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times (6\sqrt{3})^2 = 3\sqrt{3}$$

이제, 평면 PQR과 평면 α 가 이루는 각의 크기를 θ 라 하면

점 R에서의 접평면 α' 이 평면 PQR와 이루는 각의 크기와 같으므로

결국 그림에서 θ 는 $\angle ROO'$ 의 크기와 같다.

$$\overline{OO'} = \frac{2}{3} \times \overline{AO} = \frac{2}{3} \times \left(\frac{\sqrt{6}}{3} \times 6\sqrt{3}\right) = 4\sqrt{2}$$

$$\cos \theta = \frac{\overline{OO'}}{\overline{OR}} = \frac{4\sqrt{2}}{6} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

그러므로, 구하는 정사영의 넓이는

$$k = \triangle PQR \times \cos \theta$$

$$= 3\sqrt{3} \times \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

$$= 2\sqrt{6}$$

따라서, $k^2 = (2\sqrt{6})^2 = 24$